

아키텍처설계서

CPF의 구성요소, 의존성, 호출 경계, 외부 진입과 배포 구조를 설명하는 기술 설계서

CPF | Core Platform Framework | 사용자 산출물

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

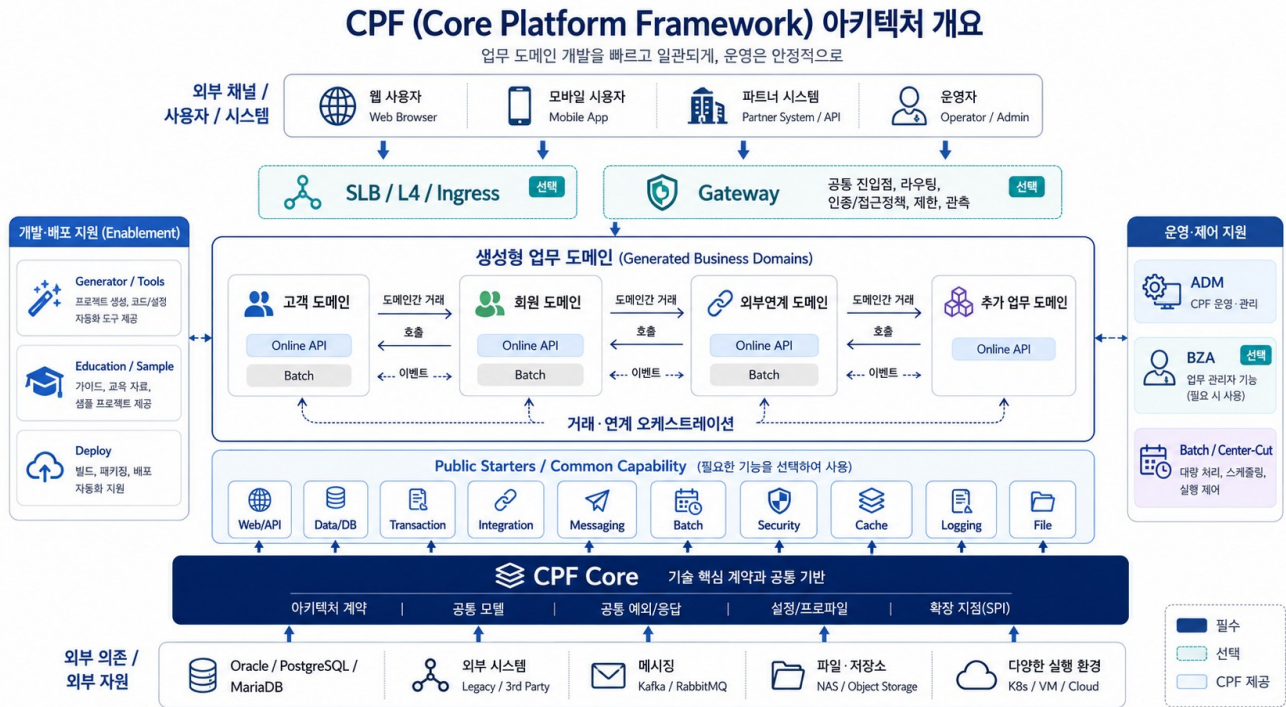


그림 1. CPF 전체 아키텍처

1. Architecture 원칙

원칙	설계 내용
배포형태 독립	업무 계약을 동일 JVM/분리 WAS/MSA에 따라 바꾸지 않고 Binding/Runtime 이 경로를 선택
선택형 조합	Generated Domain 은 필요한 Public Profile/Provider 만 조합
명확한 Ownership	Core/Starter/Batch/Gateway/ADM/BZA/Tools 의 역할을 분리
Public/Internal 경계	업무 Consumer 는 Public API/Profile/Provider 만 직접 사용
운영 가시성	거래/실행/Instance/Gateway/Batch 를 식별자와 Trace/Audit 로 연결
외부 진입 독립	SLB/L4/Ingress 와 CPF Gateway 를 환경 요구에 따라 독립/조합 선택

2. Root 역할과 소유 경계

Root	Architecture 역할
`cpf-core`	Context/Error/Result 등 배포형태에 독립적인 기술 핵심 계약
`cpf-starters`	Web/Data/Messaging/Integration/File/Security/Platform-Ops 와 Public Profile/Provider
`cpf-<domain>`	업무 Online/Batch Generated Root
`cpf-batch`	Job/Step/Scheduler/Worker/Center-Cut Runtime
`cpf-gateway`	선택형 외부 공통 진입과 정책 집행

Root	Architecture 역할
`cpf-admin`	CPF 운영 제어 영역
`cpf-biz-admin`	선택형 업무 관리자
`cpf-education`	Public API/Starter 실행형 학습/검증
`cpf-tools`	Generator/DB/Build/Verification/Packaging
`deploy`	배포 구조/분산/Instance 도구

3. 외부 진입 구조

패턴	경로	선택 기준
Direct	Client → Domain	내부/단일 서비스, 별도 진입 정책 불필요
LB/Ingress	Client → SLB/L4/Ingress → Domains	네트워크 분산/진입 제어
Gateway	Client → Gateway → Domains	공통 Routing·인증/접근·Traffic 정책
Combined	Client → SLB/L4/Ingress → Gateway → Domains	인프라 분산 + Gateway 정책

Gateway는 Domain 간 업무 호출의 필수 경로가 아닙니다. 외부 진입과 내부 Domain Call을 분리하여 불필요한 중앙 경유를 만들지 않습니다.

CPF Gateway 적용 구조

네트워크 진입과 Application 정책을 분리하고, 내부 Domain Call과 외부 진입을 구분



Gateway는 외부 공통 진입 정책이 필요할 때 선택하며, 내부 Domain 간 거래의 필수 경로가 아닙니다.

외부 공통 진입과 내부 Domain Call의 경계

4. Domain Call 과 외부 Service Call

경계	표준 흐름	핵심 상태
Domain Call	Generated Typed Client → `CpfDomainClientRouter` → LOCAL/REMOTE	CpfResult: SUCCESS/BUSINESS_FAILURE/TECHNICAL_FAILURE/UNKNOWN
Service/External Call	Public ServiceCall → Registry/Health/Retry/Failover/Circuit → Transport	확정 실패와 UNKNOWN 분리
Local DB Transaction	Service → Repository/Adapter → DB	같은 DB Resource 원자성
Remote Boundary	Local Tx와 원자성 분리	Idempotency/대사/후속 처리 필요

5. 대표 실행 구조

[A] Minimal / Direct

Client —————> Generated Domain
 └─ Starter / DB / Integration

[B] Multi-instance + LB

Client → SLB/L4/Ingress → Domain #1
 └→ Domain #2

[C] Gateway

Client → SLB/L4/Ingress → CPF Gateway → Domain A / Domain B

[D] Separated Runtime

External → [optional Gateway] → Domain A ↔ Domain B
 └→ External/Messaging/File

ADM ——— Platform Operations / Trace / Batch / Gateway

BZA ——— optional Business Admin

Batch ——— Scheduler / Worker / Center-Cut

6. 통합 배포와 분리 배포의 동일 계약

항목	통합 JVM	분리 WAS/MSA
Domain Call	LOCAL Binding	REMOTE Binding
업무 Client 계약	동일	동일
Result 계약	CpfResult 4 상태	CpfResult 4 상태
Gateway	불필요하면 미사용	외부 진입 요구에 따라 선택
DB	공유/분리 정책에 따라	Domain 별/Role 별 연결
운영	동일 Trace/Health/Audit 계약	Instance/Remote 상태 추가 확인

7. 운영·관리 영역

구성	역할	업무 Domain 과의 관계
ADM	CPF Runtime/거래/Gateway/Batch/Config/Cache/Audit 운영	업무 개발 위치가 아니라 플랫폼 운영 제어 영역
BZA	메뉴·Role·Permission 부터 조직/결재 등 업무 관리자 기능	필요한 프로젝트에서 선택
Batch Control	Execution/Worker/Center-Cut 운영	업무 Batch Consumer 와 Runtime 책임 분리

8. 데이터와 DB 경계

Role	소유/용도
CPF_PLATFORM_DB	CPF 공통/ADM/Batch/Gateway/Security/Operations 데이터
BZA_DB	선택형 BZA 관리 데이터
CUSTOMER_BUSINESS_DB	Generated Domain 업무 데이터

공식 Vendor 는 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 이며, Domain 정의는 Vendor-neutral 로 유지하고 Vendor 별 실행 SQL 은 중앙 DB Pack 에서 관리합니다.

9. 의존성 방향과 공개 경계

- `cpf-core` 는 배포형태에 독립적인 계약을 소유하고 특정 Admin/Batch Runtime/Provider 구현을 소유하지 않습니다.
- Generated Domain 은 `cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json` 의 `visibility=public` 기능 범위만 직접 사용합니다.
- Internal HTTP/Resilience leaf 는 Public Profile/Composition 내부에서 소비하며 고객 Domain 이 직접 우회 참조하지 않습니다.
- Framework 계약 변경 시 Generator/Template/Sample/Education/OpenAPI/Test 를 함께 확인합니다.

10. 구성 선택 및 적용 기준

요구	선택	선택하지 않아도 되는 경우
외부 공통 Routing·인증·Traffic 정책	CPF Gateway	Domain 직접 진입 또는 LB/Ingress 만으로 충분
네트워크 분산/Ingress	SLB/L4/Ingress	단일 Instance/내부 테스트
업무 관리자 메뉴·Role·Permission	BZA 최소 기능	업무 관리자 기능이 없음
조직·직원·결재	BZA 확장 기능	해당 업무 요구가 없음
정기·대량·분산 실행	Batch/Worker	Online 거래만 사용
대규모 대상 Preview/실행 제어	Center-Cut	일반 Job/Step 만으로 충분

11. 운영·실패 경계의 필수 정보

경계	반드시 유지할 정보
Online/Domain Call	transactionId, systemCode, operationId, CpfResult 상태
External Call	대상, Timeout, Retry 횟수, 상대 결과/UNKNOWN 식별자
Batch	Execution/Step/Worker/Checkpoint, 대상 수와 실패 집합
Gateway	Route/Target/Instance/Traffic 정책과 Downstream 상태
운영 조치	수행자·대상·사유·승인·결과·Audit